(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212245420 U
(45)授权公告日 2020.12.29

(21)申请号 202020791436.8

(22)申请日 2020.05.13

(73)专利权人 福建省工业设备安装有限公司
地址 350011 福建省福州市鼓楼区福新路297号

(72)发明人 吴恭程 谢秋喜 郑锦增 汪波 黄哲伟

(74)专利代理机构 长沙睿翔专利代理事务所(普通合伙) 43237
代理人 周松华 孙建霞

(51)Int.Cl.
B65G 69/22(2006.01)

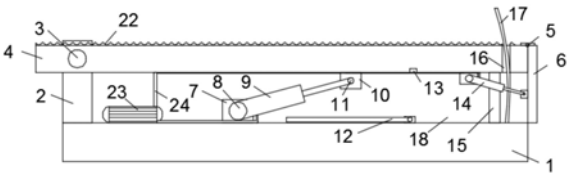
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种大载荷物流装卸货平台支撑装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种大载荷物流装卸货平台支撑装置，包括固定底座、支撑架、装卸平台、连接板、第一气缸、第二气缸和拦截柱，所述固定底座上侧左端对称固定连接有两个支撑架，两个所述支撑架之间固定连接有一个旋转转轴，所述旋转转轴外侧转动套接有一个装卸平台，所述装卸平台的上侧远离旋转转轴的一端通过铰链铰接有一个连接板，本实用新型通过第一气缸的伸缩带动装卸平台转动，增加了装卸平台的灵活性，使装卸平台一端可以和不同高度车厢对接，确保了大载荷货物装卸时的稳定性，避免大载荷货物装卸时晃动导致的掉落，同时增加了拦截柱，有效防止了大载荷货物在装卸平台上掉落，增加了大载荷货物装卸的安全性。



CN 212245420 U

1.一种大载荷物流装卸货平台支撑装置,其特征在于,包括固定底座(1)、支撑架(2)、装卸平台(4)、连接板(6)、第一气缸(9)、第二气缸(14)和拦截柱(17),所述固定底座(1)上侧左端对称固定连接有两个支撑架(2),两个所述支撑架(2)之间固定连接有一个旋转转轴(3),所述旋转转轴(3)外侧转动套接有一个装卸平台(4),所述装卸平台(4)的上侧远离旋转转轴(3)的一端通过铰链(5)铰接有一个连接板(6),所述连接板(6)靠近旋转转轴(3)的一侧转动连接有一个第二气缸(14),所述第二气缸(14)另一端转动连接在装卸平台(4)下侧,所述固定底座(1)上侧中部对称固定连接有两个下支架(7),两个所述下支架(7)之间固定连接有一个第一转轴(8),所述第一转轴(8)外侧转动套接有一个第一气缸(9),所述装卸平台(4)的下侧对应两个下支架(7)的位置对称固定连接有两个上支架(10),两个所述上支架(10)之间固定连接有一个第二转轴(11),所述第一气缸(9)另一端转动套接在第二转轴(11)外侧,所述固定底座(1)的上侧远离支撑架(2)的一端固定连接有一排拦截柱(17),所述装卸平台(4)上对应一排拦截柱(17)的位置贯穿开设有一排穿孔(16),所述拦截柱(17)贯穿且滑动连接相对应的排穿孔(16)。

2.根据权利要求1所述的一种大载荷物流装卸货平台支撑装置,其特征在于,所述固定底座(1)上侧位于支撑架(2)与第一气缸(9)之间固定连接有一个电源(23),所述电源(23)上固定连接有两根导线(24),其中一根所述导线(24)另一端电性连接在第一气缸(9)上,另一根所述导线(24)另一端电性连接在第二气缸(14)上。

3.根据权利要求1所述的一种大载荷物流装卸货平台支撑装置,其特征在于,所述固定底座(1)上侧且位于第一气缸(9)与拦截柱(17)之间对称转动连接有两个应急支架(12),所述装卸平台(4)的下侧对应两个应急支架(12)的位置对称开设有两个固定槽(13)。

4.根据权利要求1所述的一种大载荷物流装卸货平台支撑装置,其特征在于,所述固定底座(1)的上侧且位于拦截柱(17)靠近应急支架(12)的一侧对称固定连接有两个定位支架(15),所述定位支架(15)上端均与装卸平台(4)下侧相接触。

5.根据权利要求1所述的一种大载荷物流装卸货平台支撑装置,其特征在于,所述固定底座(1)上侧前后两端对称固定连接有两个下挡板(18),两个所述下挡板(18)相向一侧且远离支撑架(2)的一端均贯穿开设有一个滑槽(19),所述装卸平台(4)下侧前后两端对称固定连接有两个上挡板(20),所述上挡板(20)与对应的下挡板(18)之间均通过连接转轴(25)转动连接,两个所述上挡板(20)相背一侧且对应两个滑槽(19)的位置均固定连接有一个连接块(21),两个所述连接块(21)分别滑动连接于两个滑槽(19)内部。

6.根据权利要求1所述的一种大载荷物流装卸货平台支撑装置,其特征在于,所述装卸平台(4)上表面固定连接有防滑齿(22)。

一种大载荷物流装卸货平台支撑装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种支撑装置，特别涉及一种大载荷物流装卸货平台支撑装置，属于物流运输技术领域。

背景技术

[0002] 装卸货平台主要用于叉车装卸货物的搭桥，使装卸货物更方便、快捷，是叉车的好帮手。在大载荷物流装卸装卸过程中，由于不同车厢高度不同，在叉车运输大载荷货物时，会因为高度差导致车身以及货物抖动甚至掉落，造成不必要的经济损失，同时装卸平台上没有设立任何的防掉落装置，很容易造成一些货物从装卸平台上掉落，给大载荷货物装卸带来不必要的麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种大载荷物流装卸货平台支撑装置，有效解决了现有技术中存在的问题。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

[0005] 本实用新型一种大载荷物流装卸货平台支撑装置，包括固定底座、支撑架、装卸平台、连接板、第一气缸、第二气缸和拦截柱，所述固定底座上侧左端对称固定连接有两个支撑架，两个所述支撑架之间固定连接有一个旋转转轴，所述旋转转轴外侧转动套接有一个装卸平台，所述装卸平台的上侧远离旋转转轴的一端通过铰链铰接有一个连接板，所述连接板靠近旋转转轴的一侧转动连接有一个第二气缸，所述第二气缸另一端转动连接在装卸平台下侧，所述固定底座上侧中部对称固定连接有两个下支架，两个所述下支架之间固定连接有一个第一转轴，所述第一转轴外侧转动套接有一个第一气缸，所述装卸平台的下侧对应两个下支架的位置对称固定连接有两个上支架，两个所述上支架之间固定连接有一个第二转轴，所述第一气缸另一端转动套接在第二转轴外侧，所述固定底座的上侧远离支撑架的一端固定连接有一排拦截柱，所述装卸平台上对应一排拦截柱的位置贯穿开设有一排穿孔，所述拦截柱贯穿且滑动连接相对应的排穿孔。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述固定底座上侧位于支撑架与第一气缸之间固定连接有一个电源，所述电源上电性连接有两根导线，其中一根所述导线另一端电性连接在第一气缸上，另一根所述导线另一端电性连接在第二气缸上。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述连接块为导电金属材质，所述固定底座上侧且位于第一气缸与拦截柱之间对称转动连接有两个应急支架，所述装卸平台的下侧对应两个应急支架的位置对称开设有两个固定槽。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述固定底座的上侧且位于拦截柱靠近应急支架的一侧对称固定连接有两个定位支架，所述定位支架上端均与装卸平台下侧相接触。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述固定底座上侧前后两端对称固定连接

有两个下挡板，两个所述下挡板相向一侧且远离支撑架的一端均贯穿开设有一个滑槽，所述装卸平台下侧前后两端对称固定连接有两个上挡板，所述上挡板与对应的下挡板之间均通过连接转轴转动连接，两个所述上挡板相背一侧且对应两个滑槽的位置均固定连接有一个连接块，两个所述连接块分别滑动连接于两个滑槽内部。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述装卸平台上表面固定连接有防滑齿。

[0011] 本实用新型所达到的有益效果是：

[0012] 1.通过第一气缸的伸缩带动装卸平台转动，增加了装卸平台的灵活性，使装卸平台一端可以和不同高度车厢对接，确保了大载荷货物装卸时的稳定性，避免大载荷货物装卸时晃动导致掉落。

[0013] 2.增加了拦截柱，有效的防止了大载荷货物在装卸平台上掉落，增加了大载荷货物装卸的安全性。

附图说明

[0014] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0015] 图1是本实用新型的整体内部结构示意图；

[0016] 图2是本实用新型的固定底座上侧俯视结构示意图；

[0017] 图3是本实用新型的整体外部结构示意图。

[0018] 图中：1、固定底座；2、支撑架；3、旋转转轴；4、装卸平台；5、铰链；6、连接板；7、下支架；8、第一转轴；9、第一气缸；10、上支架；11、第二转轴；12、应急支架；13、固定槽；14、第二气缸；15、定位支架；16、穿孔；17、拦截柱；18、下挡板；19、滑槽；20、上挡板；21、连接块；22、防滑齿；23、电源；24、导线；25、连接转轴。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 实施例：如图1-3所示，本实用新型一种大载荷物流装卸货平台支撑装置，包括固定底座1、支撑架2、装卸平台4、连接板6、第一气缸9、第二气缸14和拦截柱17，固定底座1上侧左端对称固定连接有两个支撑架2，两个支撑架2之间固定连接有一个旋转转轴3，旋转转轴3外侧转动套接有一个装卸平台4，装卸平台4的上侧远离旋转转轴3的一端通过铰链5铰接有一个连接板6，连接板6靠近旋转转轴3的一侧转动连接有一个第二气缸14，第二气缸14另一端转动连接在装卸平台4下侧，固定底座1上侧中部对称固定连接有两个下支架7，两个下支架7之间固定连接有一个第一转轴8，第一转轴8外侧转动套接有一个第一气缸9，装卸平台4的下侧对应两个下支架7的位置对称固定连接有两个上支架10，两个上支架10之间固定连接有一个第二转轴11，第一气缸9另一端转动套接在第二转轴11外侧，固定底座1的上侧远离支撑架2的一端固定连接有一排拦截柱17，装卸平台4上对应一排拦截柱17的位置贯穿开设有一排穿孔16，拦截柱17贯穿且滑动连接相对应的排穿孔16。

[0021] 装卸平台4上表面固定连接有防滑齿22，防止叉车在装卸平台4上行驶打滑，固定底座1上侧前后两端对称固定连接有两个下挡板18，两个下挡板18相向一侧且远离支撑架2的一端均贯穿开设有一个滑槽19，装卸平台4下侧前后两端对称固定连接有两个上挡板20，上挡板20与对应的下挡板18之间均通过连接转轴25转动连接，两个上挡板20相背一侧且对应两个滑槽19的位置均固定连接有一个连接块21，两个连接块21分别滑动连接于两个滑槽19内部，上挡板20和下挡板18可以有效的防止货物从装卸平台4侧面掉进支撑装置内，固定底座1的上侧且位于拦截柱17靠近应急支架12的一侧对称固定连接有两个定位支架15，定位支架15上端均与装卸平台4下侧相接触，对装卸平台4旋转进行限位，防止装卸平台4过度旋转导致整个设备损坏，固定底座1上侧且位于第一气缸9与拦截柱17之间对称转动连接有两个应急支架12，装卸平台4的下侧对应两个应急支架12的位置对称开设有两个固定槽13，方便在对支撑装置检修时对装卸平台4进行辅助支撑，防止电源23事故导致装卸平台4无法支撑的问题，固定底座1上侧位于支撑架2与第一气缸9之间固定连接有一个电源23，电源23上电性连接有两根导线24，其中一根导线24另一端电性连接在第一气缸9上，另一根导线24另一端电性连接在第二气缸14上，电源23可以为第一气缸9和第二气缸14提供伸缩的动力。

[0022] 具体的，本实用新型使用时，首先将整个装置连接电源23，使第二气缸14伸长，带动连接板6转动，使连接板6保持在水平位置，再使第一气缸9伸长，带动装卸平台4转动，带动连接板6向上移动，当连接板6调整到与车厢高度相同后，再通过叉车对车厢内的大载荷货物进行转运，货物搬运完成后，使第一气缸9和第二气缸14收缩，使装卸平台4旋转至水平位置，使连接板6一侧旋转至与固定底座1一侧相接触，同时拦截柱17穿过穿孔16且上端位于装卸平台4上方，有效的防止了装卸平台4上货物的掉落。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

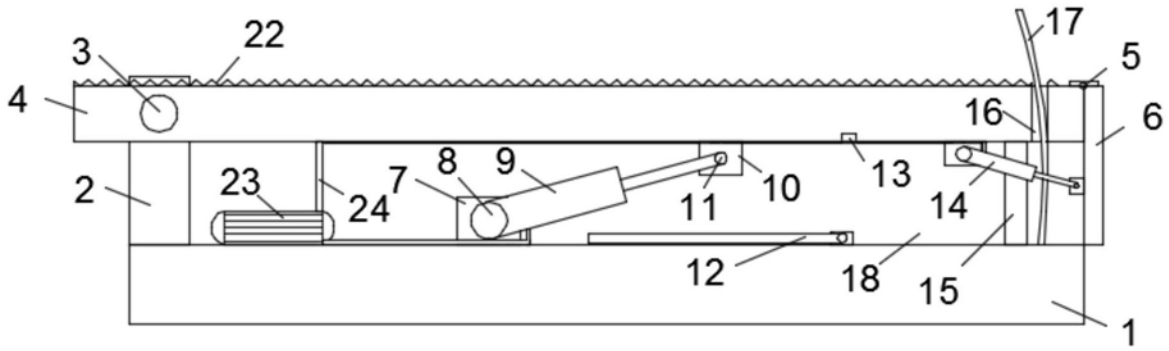


图1

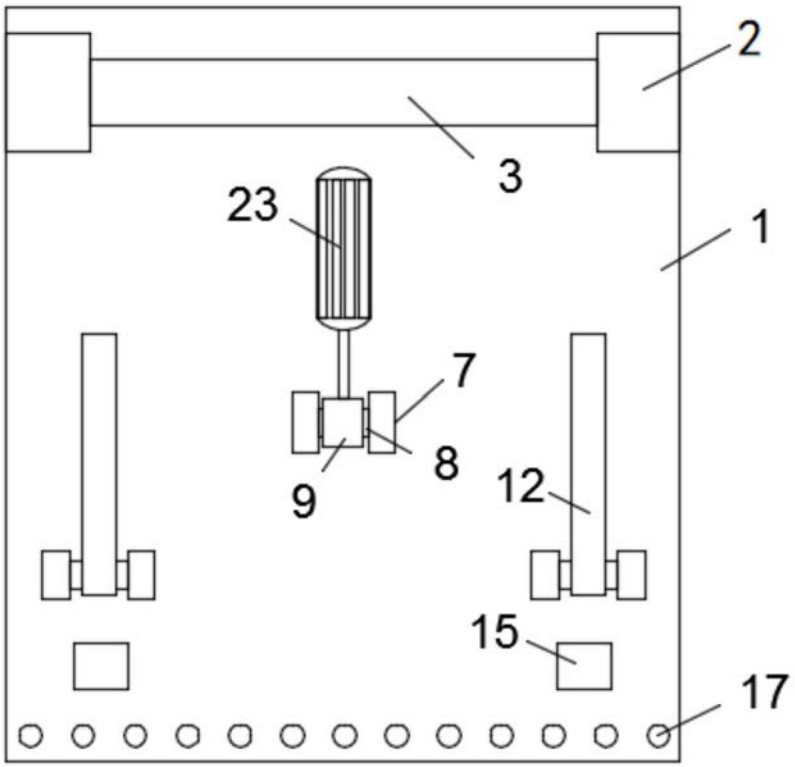


图2

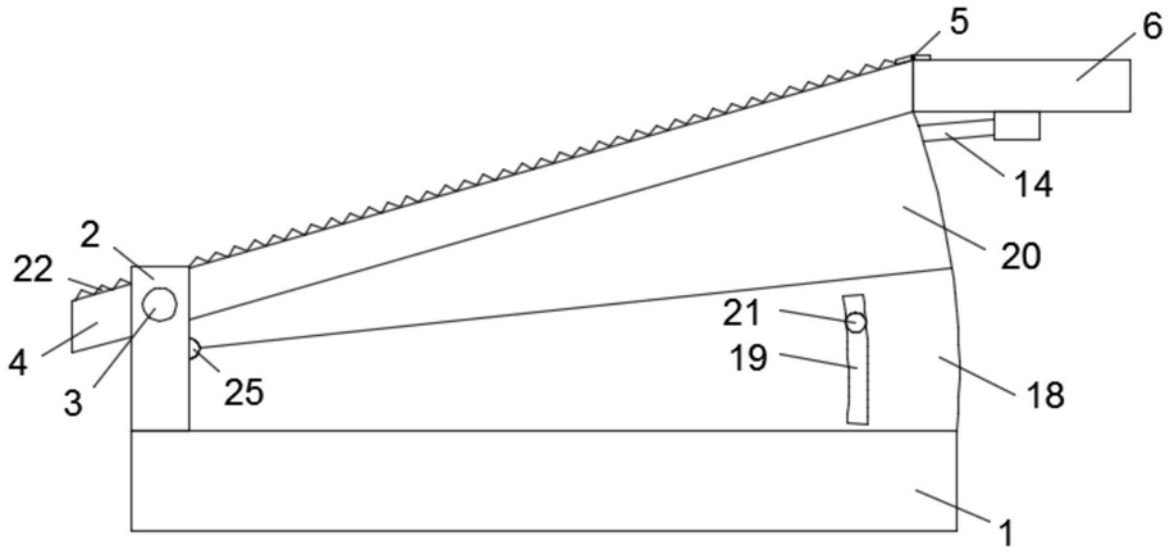


图3